TD: Les graphes

Imaginez un réseau social ayant 6 abonnés (A, B, C, D, E et F) où :

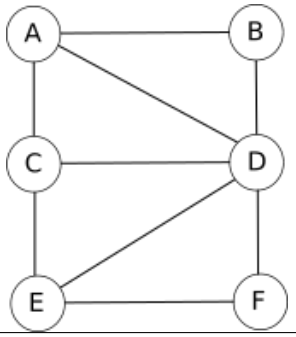
- A est ami avec B, C et D
- B est ami avec A et D
- C est ami avec A, E et D
- D est ami avec tous les autres abonnés
- E est ami avec C, D et F
- F est ami avec E et D

On peut représenter ce réseau social par un schéma où :

- Chaque abonné est représenté par un cercle avec son nom.
- Chaque relation "X est ami avec Y" par un segment de droite reliant X et Y ("X est ami avec Y" et "Y est ami avec X" étant représenté par le même segment de droite).

Voici ce que cela donne avec le réseau social décrit ci-dessus :

Ce genre de figure s'appelle un graphe.
Les graphes sont des objets mathématiques très utilisés, notamment en informatique.
Les cercles sont appelés des sommets et les segments de droites des arêtes.



Exercice 1 :

Donner le degré des sommets du graphe sur le réseau social de l'introduction. Donner son ordre. Ce graphe est-il complet?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

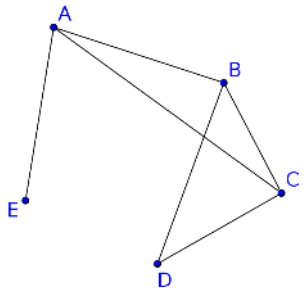
Exercice 2 :

Écrire la matrice d'adjacence du réseau social de l'introduction.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Exercice 3 :

En numérotant les sommets de ce graphe par ordre alphabétique, sa matrice d'adjacence



Écrire ces cinq chaînes

.....

.....

.....

Exercice 4 :

Pour le graphe du réseau social de l'introduction, que dire de sa connexité?

.....

.....

.....

Exercice 5 :

Pour le graphe du réseau social de l'introduction, y-a-t'il une chaîne eulérienne ?, un cycle eulérien?

.....

.....

.....

.....

.....

.....